

אלגברה ומ - 104016

מועד א' - אביב תשס"ג - 10.7.03

שם משפחה:

 שם פרטי:

מספר סטודנט:

 פקולטה:

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
- בבחינה 15 שאלות. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה, ולסמן אותה ב-X בטבלה שבעמוד זה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. לא יורדו נקודות על תשובות לא נכונות. כל השאלות שוות משקל.
- בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף. תוכל לסמן בו את תשובותיך ולשמור אותו לצורך בדיקתן. נא לא לפרק את השאלון. בסוף הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. בהצלחה!

תשובות

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10
					שאלה 11
					שאלה 12
					שאלה 13
					שאלה 14
					שאלה 15

לשימוש הבודקים

	סה"כ נכונות
	ציון

שאלה 1

תהי

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 27 \\ -3 & 4 & 48 \\ 0 & 0 & 64 \end{pmatrix}$$

ונניח ש- $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מקיימת $A^3 = -5B$. יהי $d = \det A$. אז

א. $d = -20$

ב. $d = -4\sqrt[3]{5}$

ג. $d = 4\sqrt[3]{5}$

ד. $d = -320$

ה. d עשוי להיות כל אחד מן הפתרונות של המשוואה $z^3 = -8000$

שאלה 2

יהי $\mathbb{F}$ שדה כלשהו, ונניח ש- $A, B \in \mathbb{F}^{100 \times 100}$ מקיימות $AB = 0$. אז בהכרח

א. $(A+B)^2 + (A+B)(A-B) = 2A^2$

ב. $(A+B)(A-B) = (A-B)(A+B)$

ג. $(BA)^2 = B^2A^2$

ד. $(BA)^2 = A^2B^2$

ה. $BA = 0$

שאלה 3

יהיו z_1 ו- z_2 פתרונות המשוואה הריבועית הבאה:

$$z^2 - 6iz - 9 - 2i = 0$$

אז

א. $z_2 = \overline{z_1}$

ב. החלק הממשי של אחד הפתרונות הוא 0, והחלק המדומה של הפתרון האחר הוא 3

ג. החלק הממשי של אחד הפתרונות הוא 4, והחלק המדומה של הפתרון האחר הוא -1

ד. החלק הממשי של אחד הפתרונות הוא 3, והחלק המדומה של הפתרון האחר הוא 1

ה. החלק הממשי של אחד הפתרונות הוא 1, והחלק המדומה של הפתרון האחר הוא 2

שאלה 4

יהי $\mathbb{F}$ שדה כלשהו, ויהיו $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ ו- $B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ מטריצות המקיימות $AB = 0$. נניח ש-
 $\text{rank } B = k$, כאשר k הוא מספר טבעי כך ש- $k < m$ ו- $k < n$. אז בהכרח מתקיים

א. ממד מרחב השורות של A הוא לפחות k

ב. ממד מרחב השורות של A הוא לכל היותר $n - k$

ג. ממד מרחב השורות של A הוא בדיוק $n - k$

ד. ממד מרחב השורות של A הוא בדיוק $m - k$

ה. $A = 0$

שאלה 5

יהי $\mathbb{R}_3[x] = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$, ויהיו U ו- W התת-מרחבים של $\mathbb{R}_3[x]$ המוגדרים להלן:

$$U = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p'(1) - p(1) = 0\}$$

$$W = \text{Sp}\{x^3 + x^2 + x + 3, x^3 - x + 3, -x^3 + x^2 + 3x - 3\}$$

($p'(x)$ מסמן את הנגזרת של $p(x)$). אז

א. $\dim U = \dim W = 3$ ו- $\{x^3 + x^2 + x + 3\}$ היא בסיס ל- $U \cap W$

ב. $\dim U - \dim W = 1$ ו- $\{x^3 + x^2 + x + 3\}$ היא בסיס ל- $U \cap W$

ג. $\dim(U \cap W) = 0$ ו- $\dim U - \dim W = 1$

ד. $\dim U = \dim W = 2$ ו- $\{x^3 - x^2 - x + 3\}$ היא בסיס ל- $U \cap W$

ה. $\dim U = \dim W = 2$ ו- $\{-x^3 + x^2 + 3x - 3\}$ היא בסיס ל- $U \cap W$

שאלה 6

המטריצה

$$\begin{pmatrix} 1 & z & z \\ \bar{z} & 1 & |z| \\ \bar{z} & |z| & 1 \end{pmatrix}$$

היא הפיכה

א. לכל z

ב. אם ורק אם $z = 0$

ג. אם ורק אם $|z| < 1$

ד. אם ורק אם $|z| \neq 1$

ה. אם ורק אם $z \neq 1$

שאלה 7

יהי $\mathbb{R}_4[x]$ מרחב כל הפולינומים עם מקדמים ממשיים ממעלה 4 לכל היותר. נגדיר

$$T : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x] \text{ על-ידי}$$

$$T(ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e) = ax^3 + (-2a + 3b + c)x + (4a + b + d)$$

אז

א. $\dim \text{Ker } T = 3$, $\dim \text{Im } T = 2$ ו- $\text{Ker } T \oplus \text{Im } T = \mathbb{R}_4[x]$

ב. $\dim \text{Ker } T = 2$, $\dim \text{Im } T = 3$ ו- $\text{Ker } T \oplus \text{Im } T = \mathbb{R}_4[x]$

ג. $\dim \text{Ker } T = 2$, $\dim \text{Im } T = 3$ ו- $\dim(\text{Ker } T \cap \text{Im } T) = 1$

ד. $\dim \text{Ker } T = 2$, $\dim \text{Im } T = 3$ ו- $\dim(\text{Ker } T \cap \text{Im } T) = 2$

ה. $\dim \text{Ker } T = 1$, $\dim \text{Im } T = 3$ ו- $\text{Ker } T \cap \text{Im } T \neq \{0\}$

שאלה 8

יהיו

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, b_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

ויהי $T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור ליניארי. נתון שהמטריצה המייצגת את T בבסיס הסדור

$$B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\} \text{ היא}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

אז $T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ שווה ל-

א. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$

ה. $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

שאלה 9

יהיו U ו- W תת-מרחבים של $\mathbb{R}^6$ המקיימים $\dim U + \dim W = 6$. אז

א. אם קיים אופרטור לינארי $T : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$ כך ש- $\text{Ker } T = U$ ו- $\text{Im } T = W$, אז בהכרח $\dim U = \dim W = 3$

ב. בהכרח קיים אופרטור לינארי $T : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$ כך ש- $\text{Ker } T = U$ ו- $\text{Im } T = W$

ג. אם קיים אופרטור לינארי $T : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$ כך ש- $\text{Ker } T = U$ ו- $\text{Im } T = W$, אז בהכרח $U \oplus W = \mathbb{R}^6$

ד. אם קיים אופרטור לינארי $T : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$ כך ש- $\text{Ker } T = U$ ו- $\text{Im } T = W$, אז בהכרח $U \neq W$

ה. אם קיים אופרטור לינארי $T : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$ כך ש- $\text{Ker } T = U$ ו- $\text{Im } T = W$, אז בהכרח $\dim W = 0$

שאלה 10

יהיו $A \in \mathbb{R}^{3 \times 6}$ ו- $B \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$ שתי מטריצות מדרגה 3. אז בהכרח

א. קיים $c \in \mathbb{R}^6$ כך שלמערכת $(BA)x = c$ אין פתרון

ב. למערכת $(BA)x = 0$ יש פתרון יחיד $x \in \mathbb{R}^6$

ג. למערכת $(AB)x = 0$ יש פתרון יחיד $x \in \mathbb{R}^3$

ד. לכל $c \in \mathbb{R}^3$ יש למערכת $(AB)x = c$ פתרון $x \in \mathbb{R}^3$

ה. ממד מרחב הפתרונות של המערכת $(AB)x = 0$ הוא 1.

שאלה 11

מבין ארבע המטריצות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -2 & -3 & -4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ -2 & -4 & -6 & -8 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

א. אין אף זוג מטריצות דומות זו לזו

ב. רק A ו- D דומות זו לזו

ג. רק C ו- D דומות זו לזו

ד. רק A ו- C דומות זו לזו

ה. רק A ו- B דומות זו לזו

שאלה 12

נתונה מטריצה ממשית

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

אז

א. A לכסינה לכל ערך של a

ב. לכל ערך של a , A אינה לכסינה

ג. A לכסינה אם ורק אם $a \neq 0$

ד. A לכסינה אם ורק אם $a \neq 1$

ה. A לכסינה אם ורק אם $a \neq 0, 1$

שאלה 13

תהי

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 153 \\ 1 & -1 & -72 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

אז $\text{tr}(A^4 + 2A^3)$ שווה ל-

א. 36

ב. -108

ג. 0

ד. 30

ה. 62

שאלה 14

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($n \geq 2$) מטריצה בעלת פולינום אופייני $\Delta(\lambda) = \lambda^n - 1$. אז

א. A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אם ורק אם n הוא מספר אי-זוגי

ב. A בהכרח לכסינה מעל $\mathbb{R}$

ג. A לכסינה מעל $\mathbb{C}$ אם ורק אם n הוא מספר זוגי

ד. A בהכרח לכסינה מעל $\mathbb{C}$

ה. A בהכרח אינה לכסינה מעל $\mathbb{C}$

שאלה 15

יהי $\mathbb{R}_2[x]$ מרחב כל הפולינומים עם מקדמים ממשיים ממעלה 2 לכל היותר, ותהי $\langle , \rangle$ מכפלה פנימית על $\mathbb{R}_2[x]$ כך שביחס אליה

$$\{x, x^2 + 1, -x^2 + 1\}$$

הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}_2[x]$. אז $\|4x^2 + 3x + 2\|$ (הנורמה/אורך של הפולינום לפי מכפלה פנימית זו) שווה ל-

א. $\sqrt{5}$

ב. $\sqrt{3}$

ג. 3

ד. $\sqrt{19}$

ה. $\sqrt{29}$

אלגברה ומ - 104016

מועד א' – אביב תשס"ג – 10.7.03

דף תשובות

דף זה מיועד לשימושך, אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
- בבחינה 15 שאלות. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה, ולסמן אותה ב-X בטבלה שבעמוד זה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. לא יורדו נקודות על תשובות לא נכונות. כל השאלות שוות משקל.
- בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף. תוכל לסמן בו את תשובותיך ולשמור אותו לצורך בדיקתן. נא לא לפרק את השאלון. בסוף הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. בהצלחה!

תשובות

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10
					שאלה 11
					שאלה 12
					שאלה 13
					שאלה 14
					שאלה 15